# Augur: metodología y variaciones probadas

Insumo para el artículo · Juan David Barceló Barraza y Rafael Andrés Dede Perdomo · Ingeniería Electrónica, Universidad del Norte · 9 de noviembre de 2026

Este documento reúne, en un solo lugar, la metodología final de Augur y **todas las variaciones que se probaron** para llegar a ella: qué se cambió, cuánto cambió el resultado, si se adoptó y qué script lo reproduce en el repositorio (github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor). Las cifras están en COP/kWh salvo que se diga otra cosa. MAE es el error absoluto medio; DM, el estadístico de Diebold-Mariano con varianza HAC ($|t| > 1{,}96$ equivale a $p < 0{,}05$).

## 1. Metodología final

### 1.1 Información disponible al corte

**Notación.** D es el día que se pronostica; D-1 es el día anterior (la víspera), D-4 cuatro días antes, y D+1 y D+2 los dos días siguientes. Como el precio de bolsa se liquida por hora y la última hora de cada día es las 00:00 del día siguiente, la «ventana» del día D va de la 01:00 de D a las 00:00 de D+1.

El pronóstico se emite a las 00:00 del día D (el «corte») para la ventana de 01:00 de D a 00:00 de D+1, y solo usa lo publicado a esa hora (escenario realista): precio, demanda y generación hasta las 23:00 de D-4 (la API de XM publica con unos tres días de rezago); embalses y aportes de D-2; ONI de NOAA de dos meses antes; el predespacho ideal de D (iMAR, publicado D-1 hacia las 10:30) y el despacho programado de D (dMAR y dDEM, D-1 hacia las 14:30). Se auditó la hora de publicación de cada fuente; las ofertas de los generadores (OFEI) se descartaron porque XM agrega los precios el mes siguiente. Datos: enero de 2019 a agosto de 2026 (66.576 horas) para entrenar y validar, y la operación diaria desde el 6 de agosto.

### 1.2 Pronóstico de 24 horas

- **Objetivo:** log(precio / predespacho). El modelo no pronostica el precio desde cero: corrige el predespacho de XM.
- **Tres CatBoost** con pérdida MAE (1.500 árboles, profundidad 6, tasa 0,05), con conjuntos de variables distintos: R+P (realistas + predespacho, 49 variables), R+P+F+C (+ forma intradía del predespacho + despacho programado, 61) y R+P+E (+ error reciente del predespacho, 54). Se reentrenan cada mes con lo publicado hasta 73 h antes del corte y se promedian.
- **Combinador causal (QRA de la mediana)** entre el predespacho y el promedio de los CatBoost, por franjas de 6 h, reestimado cada día solo con días cuyo precio ya está publicado (margen de 5 días).
- **Bandas conformes del 80 %:** $q50 \cdot \exp(\pm m)$, con m el cuantil conforme de $|\ln(\text{real}/q50)|$ de la misma hora en los 60 días anteriores con precio publicado.
- **Detector de picos y desplomes** (HistGradientBoosting, reentrenado cada semana): probabilidad de que el precio quede ≥ 1,3 o ≤ 0,7 veces la mediana de la ventana.
- **72 h:** los pasos 1-24 son el pronóstico de 24 h. Para los pasos 25-72 (D+1 y D+2) todavía no hay predespacho, así que la referencia es el predespacho de D, con tres CatBoost por día de anticipación (los mismos tres conjuntos de variables), el mismo combinador y las mismas bandas. Las mejoras del pronóstico de 24 h se aplican también aquí, porque comparten los datos (incluido el arreglo de la demanda incompleta) y el modelo de los pasos 1-24; las del motor (ventana elegible y filtro de contrato) se validaron también con el contrato de 72 h.

### 1.3 Motor de decisión

- Umbrales barato y caro = percentiles 25 y 75 del pronóstico en los 30 días anteriores (método «rodante»; el usuario puede elegir de 7 a 365 días). Otros métodos: fijo (histórico 2019-2025), banda (fijo + «esperar» con banda ancha) e híbrido (rodante + banda).
- Filtro intradía: la señal favorable solo en la mitad del día que el pronóstico pone a favor del rol.
- Selección del método por estabilidad: actuar entre el 10 % y el 40 % de las horas en las dos mitades del periodo y ganar en la peor mitad (maximin).
- Filtro de precio de contrato (desde el 9-nov): comprar en bolsa solo por debajo del contrato y vender solo por encima; por defecto, el MC de XM (costo promedio de los contratos del mercado regulado).

### 1.4 Protocolo de validación y de adopción

Prueba fuera de muestra en 2026 (15 de enero a 5 de agosto en las comparaciones de variantes; 1 de enero a 5 de agosto en el contrato publicado), walk-forward en cinco años históricos (15 de julio a 30 de junio, 2020-21 a 2024-25) y la operación en vivo. Una variación solo se adopta si mejora con significancia (DM) y no empeora en los años históricos; si se eligió mirando 2026, se valida además en 2020-2025. Las referencias (persistencia del último precio publicado y predespacho) se evalúan en las mismas horas y con la misma información.

**Tabla 1. Resultado principal: MAE con información realista, walk-forward (5 años) y 2026**

| Modelo | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persistencia | 26,6 | 37,0 | 87,5 | 137,6 | 161,4 | 108,8 |
| XGBoost | 28,1 | 40,2 | 99,1 | 208,2 | 183,0 | 102,7 |
| ARX+GARCH | 221,5 | 37,0 | 104,6 | 147,9 | 157,8 | 105,0 |
| GARCH-ged | 30,4 | 35,9 | 81,3 | 139,3 | 148,6 | 100,6 |
| N-BEATSx | 95,2 | 40,6 | 88,9 | 148,1 | 184,2 | 101,7 |
| N-HiTS | 125,3 | 38,0 | 85,2 | 151,5 | 169,0 | 115,7 |
| Predespacho de XM solo | 13,6 | 12,5 | 23,5 | 37,0 | 59,5 | 39,2 |
| Predespacho + CatBoost (Augur) | 9,3 | 12,0 | 21,2 | 36,3 | 56,7 | 35,2 |

2026 = 15 de enero a 5 de agosto. Fuente: walkforward/metricas.csv (realista_walkforward_individuales.py). Con todo 2026 y la operación hasta el 31 de octubre (7.295 h, pronóstico publicado): Augur 38,6, predespacho 42,2, persistencia 116,3 (DM frente al predespacho t = 9,3).

## 2. Variaciones probadas

Cada tabla agrupa las variaciones de una parte del sistema. «Adoptada» significa que está en la versión publicada.

### 2.1 Familias de modelos

**Tabla 2. Familias de modelos**

| Variación | Resultado | Decisión | Script |
|---|---|---|---|
| Prophet (fase inicial, con el precio de ayer) | MAE 92-96 en 2026, el peor modelo | Descartada | notebooks 04 |
| XGBoost, ARX+GARCH, GARCH-ged (LEAR), N-BEATSx, N-HiTS desde cero | Sin el precio de ayer, ninguno supera de forma consistente a la persistencia (Tabla 1) | Descartadas como modelo principal | realista_walkforward_individuales.py |
| Ensamble de 6 votantes (diseño del informe de avance) | Optimista 42,9; realista apenas mejora a la persistencia (rMAE 0,93) | Reemplazado | ensamble_24h_enero.py |
| Ensamble de 7 con el predespacho como votante | Optimista 31,5 (41,8 con 6 votantes); realista 36,57 | Reemplazado por el corrector | ensamble_con_predespacho_24h.py |
| Corregir el predespacho con árboles (CatBoost, LightGBM, XGBoost, Random Forest) o lineal (Lasso) | Los cuatro de árboles empatan entre sí; Lasso es peor en 3 de 6 periodos; CatBoost tiene la mejor media | CatBoost adoptado | realista_benchmark_modelos.py |
| N-BEATSx / N-HiTS con el predespacho como variable futura | 117 → 58, lejos del CatBoost (35) | Descartada | realista_exp_neuronales.py |
| LEAR realista por hora | 40,8-42,4 | Descartada | realista_exp_lineal.py |
| Markov-switching (2 regímenes), modelo de dos etapas (hurdle), coeficientes recursivos (RecursiveLS) | Sin ganancia útil frente al ensamble (fase optimista, sep-2026) | Descartadas | markov_switching.py, hurdle_dos_etapas.py, recursive_ls.py |

**Tabla 3. Benchmark de correctores del predespacho (MAE, mismas variables y presupuesto)**

| Corrector del predespacho | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2026 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predespacho | 13,6 | 12,5 | 23,5 | 37,0 | 59,5 | 42,0 | 31,37 |
| Pre + CatBoost | 9,3 | 12,0 | 21,2 | 36,3 | 56,7 | 38,8 | 29,05 |
| Pre + LightGBM | 9,3 | 11,9 | 21,2 | 36,3 | 56,9 | 38,8 | 29,09 |
| Pre + XGBoost | 9,4 | 12,6 | 21,2 | 36,3 | 56,9 | 39,0 | 29,23 |
| Pre + RandomForest | 9,4 | 11,6 | 21,2 | 36,3 | 56,9 | 39,0 | 29,06 |
| Pre + Lasso | 9,4 | 12,1 | 21,3 | 36,4 | 56,9 | 39,4 | 29,24 |

Fuente: benchmark/metricas.csv (realista_benchmark_modelos.py).

## 2.2 Variantes del CatBoost y del entrenamiento

**Tabla 4. Variantes del CatBoost (15-ene a 5-ago-2026)**

| Variación | MAE 2026 | Decisión |
|---|---|---|
| Predespacho + CatBoost mensual, combinador MAE (versión simple) | 35,06 (margen 5) | Base |
| Promedio de 3 CatBoost con variables distintas (R+P, R+P+F+C, R+P+E) | 34,71 (p = 0,002); 2020-25: mejora en 3 de 5 años y empata en 2 | Adoptada |
| 3 semillas / reentreno semanal / con despacho programado por tipo de recurso | 34,80 / 35,00 / 35,04 (meseta) | No (sin ganancia; el despacho por tipo choca con el alcance) |
| Pérdida RMSE en vez de MAE | 45,8 | No |
| CatBoost fijo hasta dic-2025 (sin reentrenar) | 37,5 | No: reentrenar es clave |
| Ponderar por antigüedad / profundidad 8 / historia desde 2023 | 39,9-41,2 / 39,6 / 38,2 | No |
| Candidato afinado (desde 2021, 3.000 árboles, semanal) | 34,90 | No (elegido mirando 2026; meseta) |

Fuente: mejoras/RESUMEN.md, mezcla_metricas.csv, variantes_cat_metricas.csv, hiper_metricas.csv, realista_validacion_historica_v2.py.

## 2.3 Variables de entrada

**Tabla 5. Variables (CatBoost R+P, 15-ene a 5-ago-2026; SOI y ENSO también en la operación)**

| Variación | Resultado | Decisión |
|---|---|---|
| Forma intradía del predespacho (F) | 35,08 sola; aporta dentro del promedio de 3 | Adoptada en R+P+F+C |
| Costo marginal y demanda del despacho programado, dMAR/dDEM (C) | 34,75 sola (no significativo); mejor CatBoost individual en los 5 años | Adoptada en R+P+F+C |
| Error reciente del predespacho (E) | 34,88 (p = 0,13) | Adoptada en R+P+E |
| Delta ex post y precio híbrido como variables | 38,9-40,4 (empeoran) | No |
| MPO y delta del propio predespacho | MPO ≈ costo marginal, delta ≈ 0 | No |
| Disponibilidad declarada (OFEI) como margen de reserva | 35,00 → 35,01 (p = 0,96) | No |
| Precios de oferta (OFEI) y pronóstico oficial de demanda | Se publican o sobrescriben después del corte (fuga) | No |
| Anomalía estacional de embalses (A) | 36,94 → 36,42 (p = 0,24) | No |
| Aportes acumulados de 180 días (B) | → 36,62 (p = 0,45) | No |
| ONI con 3 y 8 meses más de rezago (C) | → 36,36 (p = 0,19) | No |
| SOI (índice de oscilación del sur, NOAA), solo y con 3 y 8 meses más de rezago | 2026: 36,94 → 36,56 (p = 0,59); operación ago-oct: 51,40 → 52,10 (p = 0,41); con rezagos empeora en ene-abr (p = 0,015) | No |
| Otras formas del ENSO: Niño 3.4 semanal y mensual (más frescos que el ONI), Niño 1+2, tendencia y acumulado de 12 meses, fase y duración; y sin ENSO | Ninguna significativa (p de 0,15 a 0,86 en 2026 y en la operación ago-oct) | No: se mantiene el ONI |
| Ablación por grupos (3 semillas) | Solo el precio pasado (+125,8) y el calendario (+2,9) aportan; ONI, hidrología, demanda y festivos quedan dentro del ruido | ENSO e hidrología se usan para leer la confianza, no como predictores |
| Demanda incompleta del último día publicado (XM publica ~26 %) | CatBoost 36,76 → 37,97 (p < 0,001); el arreglo (completar con la generación) lo devuelve a 36,76 | Arreglo adoptado (5-nov) |

Fuente: forma_metricas.csv, programado_metricas.csv, errorpre_metricas.csv, disponibilidad_metricas.csv, caracterizacion_metricas.csv, ablacion_logo_multisemilla.csv, demanda_parcial_metricas.csv, soi_metricas.csv, oni_variantes/metricas.csv.

## 2.4 Combinación y corrección del pronóstico

**Tabla 6. Combinación y corrección**

| Variación | Resultado | Decisión |
|---|---|---|
| Combinador QRA con objetivo MAE, franjas de 6 h, diario | Referencia (35,02 con un CatBoost) | Adoptado |
| Objetivo sMAPE en vez de MAE | 36,47 frente a 35,76 (7 votantes) | No |
| Hora a hora / franjas de 3 h / franjas de 12 h / un grupo | 37,6 / 37,0 / 35,9 / 36,0 | No |
| Olvido exponencial de los días viejos (vida media 30, 60, 120 días) | 36,3-36,4 | No |
| Promedio, mediana o media recortada de los votantes | 62-87 | No |
| Combinador de Kalman (pesos que se corrigen hora a hora) | Nivel 53,9, log 44,8, robusto 38,2 frente a 35,0 (DM $p < 0,001$) | No |
| 72 h (días 2 y 3): promedio de los CatBoost sin combinador | Mejor en 9 de 10 casos históricos (significativo en 3) y en 2026 sin significancia, pero significativamente peor en la operación ago-oct (85,2 → 88,3 y 106,2 → 117,4; $p = 0,03$ y $< 0,001$), con bandas que cubren solo el 71-73 % | No: el combinador se adapta al régimen reciente |
| Corrección de sesgo con errores ya publicados (global, EWMA, ventanas de 7-30 días) | Ninguna mejora; las cortas empeoran (persiguen ruido) | No |
| Adaptaciones a la CREG 101 127 (sep-2026): más peso a lo reciente; curva de referencia de ofertas hidráulicas | La primera empeora; la segunda mejora en 2026 pero gana en 2 de 5 años históricos y pierde en 2024-25 | No |
| Curva de la CREG 101 127 solo con la regla (vale 0 antes del 10-sep-2026): embalse agregado con X = 50 %, planta por planta (X = NEP de cada planta, tercer punto en su NPV) y las dos juntas | Octubre, 24 h: 64,98 → 63,88 ($p < 0,001$) / 64,23 ($p = 0,03$) / 63,81 ($p = 0,03$). 72 h, día 3: 109,5 → 110,9 / 108,9 / 108,7 (no significativos). Bandas y motor sin daño | Pendiente: se repite en diciembre con más semanas de la regla |

Fuente: combinador_metricas.csv, kalman_metricas.csv (realista_exp_kalman.py), regimen_2026/ (realista_exp_regimen_2026.py, realista_exp_regla_72h.py), bitácora del README.

## 2.5 Motor de decisión

**Tabla 7. Motor de decisión**

| Variación | Resultado | Decisión |
|---|---|---|
| Métodos fijo, rodante, banda e híbrido | El criterio de estabilidad elige «rodante» en los cuatro casos de 2026 | Rodante |
| Filtro intradía | Mejora la peor mitad en los cuatro casos de 2026 (por ejemplo, generador a 72 h: de 105 a 133) | Adoptado |
| Percentiles 10/90 a 35/65 | Sin óptimo interior; 25/75 es el punto intermedio | 25/75 |
| Ventana rodante de 7, 14, 30, 60 y 90 días (5 años, 2026 y operación) | 30 días estable en 7/7 y 7/7 periodos; 60 y 90 en 3-4/7 | 30 días (elegible en el dashboard) |
| Combinar ventanas cortas y largas (7+90, 14+60, 30+365) | Estables en 2-6 de 7 periodos | No |
| Ventana cortada en el último cambio de nivel | Casi nunca se acorta; empata o empeora | No |
| Umbral por tipo de día, por hora, filtro semanal | Sin ganancia frente a un umbral más exigente con la misma frecuencia | No |
| Histéresis y lógica difusa | Empeoran o empatan; la señal ya forma bloques | No |
| Filtro de precio de contrato (MC de XM) | Nunca empeora la ganancia frente al contrato; mejora en 8 de 14 casos (DM $p < 0,01$). Comercializador en la operación: −46,8 → 0,6 COP/kWh por hora | Adoptado (9-nov) |
| Ventana y filtro de contrato con el contrato de 72 h (2026 y operación hasta el 31-oct) | 30 días estable en los dos periodos y los dos roles (60 y 90, no); el filtro nunca empeora frente al contrato (comercializador en la operación: −46,8 → 0,0 COP/kWh por hora, $p < 0,001$) | Igual que a 24 h |

Fuente: motor_umbrales_alternativos.csv (realista_motor_umbrales_alternativos.py), motor_caracterizacion.csv, motor_fuzzy_histeresis.csv y la bitácora del README.

## 2.6 Bandas, eventos y 72 h

**Tabla 8. Incertidumbre, eventos y horizonte de 72 h**

| Variación | Resultado | Decisión |
|---|---|---|
| Bandas conformes en escala log, por hora, 60 días | Cobertura 80,6 % (objetivo 80 %), ancho medio 142 | Adoptadas |
| Bandas empíricas con residuos de 30 días (informe de avance) | Cobertura 81,0 %, ancho 137, con el ensamble anterior | Reemplazadas |
| Detector de eventos realista (solo lo publicado al corte) | Desplome AUC 0,94; pico 0,97: igual al optimista | Adoptado |
| Detector de desplome para los días 2 y 3 | No supera a la climatología de forma consistente | No se publica |
| 72 h realista (referencia: predespacho de D) | Pasos 1-24: 33,2 frente a 38,5; 25-48: 50,2 frente a 59,9; 49-72: 73,2 frente a 75,2 (cadena optimista anterior) | Adoptado |

Fuente: eventos_realista.csv, eventos_72h/metricas.csv, pronostico_realista_72h.py.

## 2.7 Pronósticos de 24 h frente a 72 h

Para cada hora hay tres pronósticos: el emitido el mismo día (día 1, modelo de 24 h), el de la víspera (día 2) y el de dos días antes (día 3); ambos de 72 h. Se comparan en las mismas horas, con corte al 31 de octubre.

**Tabla 9. Día 1 (24 h) frente a días 2 y 3 (72 h), COP/kWh**

| Periodo | Día | MAE | Sesgo | Cobertura 80 % | Persistencia | DM vs día 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (15-ene a 5-ago) | 1 | 35,0 | −0,1 | 80,4 % | 108,8 | — |
| | 2 | 57,1 | −8,7 | 81,3 % | 116,8 | 6,2 |
| | 3 | 75,1 | −19,9 | 80,9 % | 121,0 | 6,4 |
| Operación (6-ago a 31-oct) | 1 | 50,7 | −6,0 | 74,2 % | 141,9 | — |
| | 2 | 85,2 | −6,0 | 76,7 % | 147,8 | 9,0 |
| | 3 | 106,2 | −7,8 | 77,2 % | 144,2 | 8,4 |

Coincidencia de las señales del motor con las del día 1: generador 82 % (día 2) y 77 % (día 3); comercializador 85 % y 82 %. Correlación de la curva del día con la del día 1: 0,89 y 0,85. Fuente: comparacion_horizontes.py.

**Tabla 10. Walk-forward histórico por día de anticipación (MAE, COP/kWh)**

| Periodo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Persist. día 1 | Persist. día 2 | Persist. día 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 9,2 | 16,3 | 19,9 | 26,6 | 29,1 | 30,5 |
| 2021-22 | 11,6 | 21,4 | 30,4 | 37,0 | 41,3 | 45,5 |
| 2022-23 | 21,1 | 41,2 | 56,0 | 87,5 | 98,3 | 107,7 |
| 2023-24 | 36,2 | 74,3 | 101,5 | 137,6 | 152,6 | 165,6 |
| 2024-25 | 56,6 | 114,0 | 138,1 | 161,4 | 172,4 | 176,3 |

Fuente: realista_validacion_historica_72h.py (días 2 y 3) y realista_validacion_historica_v2.py (día 1).

# 3. Lecturas para el artículo

- Sin el precio de ayer (información realista), ningún modelo que pronostica desde cero supera de forma consistente a la persistencia; el predespacho de XM sí, y corregirlo con CatBoost lo mejora en todos los años evaluados.
- Lo que más importa es la pérdida L1 (MAE) y reentrenar cada mes; el resto de variantes forman una meseta.
- El ENSO y la hidrología no mejoran la precisión a 24-72 h, pero sí indican cuándo desconfiar: con El Niño y embalses bajos el error se triplica (28,5 a 97,1).
- A 72 h el error crece con la anticipación (en 2026, 35 → 57 → 75 COP/kWh del día 1 al 3), pero los tres días le ganan a la persistencia y las recomendaciones del motor coinciden con las del día 1 en cerca del 80 % de las horas.
- Un mejor MAE no garantiza mejores decisiones: lo que mejoró al motor fue el filtro intradía y, frente al contrato, el filtro de precio de contrato.
- Limitaciones: el motor no es una simulación de portafolio ni de almacenamiento (BESS); la CREG 101 127 cambió las reglas en septiembre de 2026 y duplicó el error de todos los pronósticos, incluido el del predespacho.